

Proyecto final - Momento 1

Marcos Castrillon Velasquez
Ingeniería Electrónica
Medellín, Colombia
marcos.castrillon@udea.edu.co

Luis Andres Castillo Chicaiza
Ingeniería Electrónica
Medellín, Colombia
luis.castillo1@udea.edu.co

I. DEPORTE Y UNIVERSO

Para el desarrollo del proyecto, se ha seleccionado el Surf como evento deportivo. El universo central en el que se ambientará la experiencia es el de Crash Bandicoot. Esta elección integra mecánicas de plataformas, esquivas, piruetas y entornos variables.

II. DINÁMICA DEL JUEGO: CRASH SURFING

La narrativa del juego muestra a Crash Bandicoot, en una misión crítica para detener los planes del Dr. Neo Cortex, quien ha instalado laboratorios contaminantes. El jugador deberá completar una barra de progreso de mapa al navegar a través de ríos y océanos utilizando una tabla de surf mientras recolecta frutas Wumpa, enfrentando obstáculos naturales y trampas, los cuales si hace colisión, perderá una vida (5 vidas), que al llegar a cero marcará GAME OVER y deberá empezar de nuevo el nivel.

A. Nivel 1

Sinopsis: Crash debe descender por el río principal de la jungla, el cual presenta una corriente fuerte que lo empuja hacia zonas peligrosas controladas por Cortex. Allí encontrará algunos obstáculos típicos de la jungla, como troncos y piedras, además de trampas tecnológicas como sierras..

- **Dinámicas y Vistas:** Se utiliza una vista lateral con un desplazamiento automático de cámara. El jugador controla el salto y la aceleración de la tabla para esquivar obstáculos.
- **Físicas a implementar:**
 - 1) *Movimiento Oscilatorio Armónico:* Las trampas del nivel (troncos y sierras) describen un movimiento oscilatorio.
 - 2) *Movimiento Parabólico:* Los saltos del personaje para evadir obstáculos se rigen por ecuaciones de movimiento parabólico.
 - 3) *Transferencia de Momento:* Colisiones con cajas de madera y troncos que reaccionan al impacto según la posición del jugador.
- **Retos y Objetivos:** El principal reto es superar los sectores de obstaculos con al menos 1 vida, a demás de recolectar el 50% de las frutas Wumpa al final del nivel.

B. Nivel 2

Sinopsis: En este nivel se jugará en mar abierto, donde una máquina del villano ha creado un remolino gigante que amenaza con succionar al protagonista y perder la vida. Además, continúan obstáculos como las cajas que dañan y entorpecen al personaje.

- **Dinámicas y Vistas:** Se utiliza una vista cenital con un desplazamiento automático de cámara. El jugador controla la aceleración de la tabla para esquivar obstáculos.
- **Físicas a implementar:**
 - 1) *Fuerza Centrípeta:* Un vector de aceleración que atrae al jugador hacia las coordenadas del centro del remolino.
 - 2) *Inercia de Deslizamiento:* Se implementa un modelo de movimiento donde la tabla de surf conserva parte de su velocidad tras soltar las teclas de dirección.
 - 3) *Transferencia de Momento:* Colisiones con cajas de madera y troncos que reaccionan al impacto según la posición del jugador.
- **Retos y Objetivos:** La fuerza del remolino y la velocidad de las corrientes aumentan progresivamente mediante un Timer. El objetivo es recolectar 5 cristales de energía dispersos entre los obstáculos y cajas antes de que el remolino absorba al personaje.

III. SPRITES

Sprites del personaje principal: (Por definir)

Link de posibles sprites: <https://www.sprisers-resource.com/mobile/crashbandicootmutantisland/asset/28234/>

IV. REPOSITORIO

Enlace al repositorio: <https://github.com/LuisC645/ProyectoFinal>